

অধ্যায় ১৩ (জীবের পরিবেশ)

প্রশ্ন: ট্রফিক লেভেলের সাথে শক্তির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

= খাদ্য শিকলের প্রতিটি স্তরকে ট্রফিক লেভেল বলে। অর্থাৎ খাদ্য শিকলের উৎপাদক, ১ম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং সর্বোচ্চ স্তরের খাদক প্রত্যেকেই এক একটি ট্রফিক লেভেল। এখানে উৎপাদক প্রথম ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে। ১ম স্তরের খাদক দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধি। এভাবে সর্বোচ্চ স্তরের খাদক সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলের প্রতিনিধিত্ব করে।

খাদ্যশিকলে উৎপাদক বা প্রথম ট্রফিক লেভেল সূর্য থেকে নিজ দেহে শক্তি জমা করে। দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলে এই শক্তি স্থান্তরিত হলে তার বেশির শক্তি নিজেরা খরচ করে ফেলে। ফলে দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলে এই সঞ্চিত শক্তি কমে যায়। তৃতীয় ট্রফিক লেভেলে এসে শক্তি আরো কমে যায়। অর্থাৎ একইভাবে সর্বোচ্চ ট্রফিক লেভেলে সবচেয়ে কম শক্তি লাভ করে। সাধারণত প্রতিটি ট্রফিক লেভেল যে পরিমান শক্তি গ্রহণ করে তার ১০% সঞ্চিত করে বাকি ৯০% তাপ হিসেবে দেহ থেকে পরিবেশে চলে যায়।

প্রশ্ন: বাস্তুতন্ত্রের পুষ্টি প্রবাহ ও শক্তি প্রবাহ ব্যাখ্যা কর। / বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টিপ্রবাহ চক্রাকার হলেও শক্তি প্রবাহ একমুখী।

=

বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টি প্রবাহ (Nutrient flow in the ecosystem)

খাদ্যে পুষ্টি থাকে। পুষ্টি হলো খাদ্যের ঐসব উপাদান যা জীবদেহ গঠনে এবং জীবদেহ সতেজ ও কর্মক্ষম রাখতে ভূমিকা রাখে। সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে (জলজ উদ্ভিদ মাটি বা পানি থেকে) পুষ্টি দ্রব্য শোষণ করে নেয় এবং পরে সূর্যালোক, পানি ও CO₂ এর সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ করে খাদ্য তৈরি করে। সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে তৃণভোজী প্রাণী জীবন ধারণ করে অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ থেকে পুষ্টি তৃণভোজী প্রাণীদেহে আসে। অনেক প্রাণী (মাংসাশী প্রাণী) তৃণভোজী প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে অর্থাৎ পুষ্টি তৃণভোজী প্রাণী থেকে মাংসাশী প্রাণীতে প্রবাহিত হয়। বিয়োজক উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের দেহকে বিগলিত করে পুষ্টি উপাদান মাটি বা পানিতে (পরিবেশে) ফিরিয়ে দেয় যা পুনরায় উদ্ভিদ গ্রহণ করে। পুষ্টি প্রবাহ খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে ঘটে থাকে।

মানুষ পুষ্টিপায় সবুজ উদ্ভিদ বা তাদের ফলমূল বীজ থেকে। তৃণভোজী ছাগল, গরু, ভেড়া বা উটের দুধ থেকেও মানুষ পুষ্টি পায়। আবার এদের মাংস থেকেও মানুষ পুষ্টি পায়।

পুষ্টি প্রবাহ ঘটে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে উৎপাদক থেকে সর্বোচ্চ খাদকে।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ (Energy flow in the ecosystem)

সূর্য থেকে বিপুল পরিমাণ আলোকশক্তি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। এই আলোক শক্তির সামান্য অংশ রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যে জমা হয়। বাস্তুতন্ত্রে সূর্যের আলোকশক্তি উৎপাদক কর্তৃক গৃহীত হয় কারণ একমাত্র উৎপাদকই খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম। খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি প্রথম স্তরের খাদকের মাধ্যমে (তৃণভোজী প্রাণী) দ্বিতীয় স্তরের খাদকে পৌঁছায়, পরে দ্বিতীয় স্তর হতে তৃতীয় স্তরের (বা সর্বোচ্চ স্তরের) খাদকে পৌঁছায়। এভাবেই সূর্য শক্তি উৎপাদকের মাধ্যমে রাসায়নিক স্থিরশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন খাদকে পৌঁছায়। বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ এক মুখী, উৎপাদক থেকে খাদকে।

শক্তি প্রবাহ : বাস্তুতন্ত্রে শক্তি নিম্নরূপে প্রবাহিত হয় :

i) উৎপাদক থেকে প্রাথমিক খাদকে, ii) প্রাথমিক খাদক থেকে সেকেন্ডারি খাদকে। iii) সেকেন্ডারি খাদক থেকে টারশিয়ারি খাদকে iii) কখনও কখনও টারশিয়ারি খাদক থেকে সর্বোচ্চ খাদকে পৌঁছায়। শক্তি কখনও খাদক থেকে উৎপাদকে ফিরে আসে না। সর্বশেষ খাদকের মৃত্যুর পর বিয়োজক কর্তৃক বিয়োজিত হয়ে রাসায়নিক শক্তি অন্যভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

প্রশ্ন: বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা রক্ষায় জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা

কোন বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয় সেখানকার জড় ও জীব উপাদানের সমন্বয়ে এবং এদের আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে। কাজেই একটি বাস্তুতন্ত্রের গঠন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ঐ পরিবেশীয় উপাদানগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি বাস্তুতন্ত্রের সঠিক পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ঐ বাস্তুতন্ত্রের সকল জীবকূলের উপস্থিতি, এদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক এবং ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলমান থাকতে হয়। একটি বাস্তুতন্ত্র থেকে কখনও কখনও একটি প্রজাতি সরিয়ে নিলে পুরো বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি বাস্তুতন্ত্রটি তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সুন্দরবনে সুন্দরী বৃক্ষ বা কেবল বাঘ না থাকলে অল্প সময়ের ব্যবধানে সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই বাস্তুতন্ত্রের তথা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য জীববৈচিত্র্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তুতন্ত্রে বা পরিবেশে বিদ্যমান কোন জীব কি অপ্রয়োজনীয়?

আমরা যে পরিবেশে বাস করি তার চারপাশে অনেক জীব, অণুজীব বাস করে। অণুজীব খালি চোখে দেখা যায় না তবে অধিকাংশ জীবই খালি চোখে দেখা যায়। যে সমস্ত জীব খালি চোখে দেখি তার সবগুলোই কি পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয়? প্রকৃত পক্ষে যে কোন পরিবেশে বসবাসরত সকল জীবই ঐ পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় আমরা সবাই তা অনুধাবন করতে পারি না। ব্যাঙকে পরিবেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে কিন্তু প্রতিদিন আমাদের ফসলের জন্য ক্ষতিকারক অনেক পোকা-মাকড় খেয়ে ফসল রক্ষায় ও ফলন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে ব্যাঙ। বহু পাখি আছে যাদের প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, অথচ পাখিরা ফসলের ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গই বেশি খেয়ে থাকে। পেঁচাকে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু পেঁচা ইঁদুর খেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। ঈগল, চিল, বাজপাখি এরাও ইঁদুর নিধন করে থাকে। ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে গেলে ফসল সহ বহু বস্তু দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাক, শকুন, চিল মৃত জঞ্জাল খেয়ে পরিবেশকে রাখে বাসযোগ্য, তা না হলে এসব মৃতবস্তুর পচা গন্ধে আমরা বাস করতে পারতাম না। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের জন্য কোন জীবই অপ্রয়োজনীয় নয়। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি।

প্রশ্ন: পরিবেশ সংরক্ষণে করণীয়/ পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে?

পৃথিবীকে জীবের বাস যোগ্য করে রাখার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য। নিচে পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় গুলো গুলো আলোচনা করা হলোঃ

১. সুস্থ পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আর এর জন্য পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরী।
২. প্রতিদিন যে পরিমাণ গাছ কাটা হবে তার দ্বিগুন গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. কোন এলাকায় শিল্প কারখানা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের আগে, সেই এলাকায় বিরূপ প্রভাব পরে কিনা তা বিবেচনা করতে হবে।
৪. বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
৫. পরিকল্পিত বৃক্ষ সমৃদ্ধ নগরায়ন করতে হবে।
৬. জ্বালানি হিসেবে কাঠের পরিবর্তে সৌর শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
৭. ফসলের জমিতে রাসায়নিক সার ও এর ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে।
৮. CFC গ্যাসের উৎপাদন হ্রাস করতে হবে।
৯. বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ করতে হবে।
১০. বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ইত্যাদি বন্ধ করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সর্বোপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ নীতিকে যথার্থ অনুসরণ করার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারি।